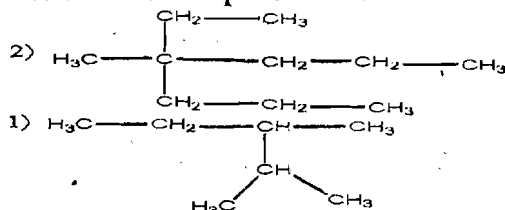


| COLLEGE PRIVE MONGO BETI |                |        |             |       |           |
|--------------------------|----------------|--------|-------------|-------|-----------|
| Épreuve                  | Examen         | Classe | Coefficient | Durée | Date      |
| Chimie                   | Evaluation N°5 | PC/D   | 2           | 2H    | Mars 2024 |

### **PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 24pts**

#### **Exercice 1 : vérification des savoirs / 8pts**

- 1.1 Définir les expressions suivantes ; Hydrure de carbone, chloration, 1pt
- 1.2 Représenter la structure géométrique du méthane en précisant la valeur des angles valenciel ainsi que la longueur des liaisons 1,5pts
- 1.3 Donner la formule développée du cyclohexane et représenter c'est deux conformations 1pt
- 1.4 Compléter les phrases suivantes : 0,25x3=0,75pt  
Lors de l'analyse quantitative, tout le carbone se transforme en..... et est absorbé par la .....alors que pendant l'analyse qualitative, l'élément oxygène est fixé par.....
- 1.5 Ecrire les formules semi-développées des composés suivants 2pts  
a) 1-bromo-5-chloro-3-méthylcyclohexane. b) 1-chloro-2-éthylcyclobutane  
c) 3, 4, 5-triéthyloctane d) 1,2-dichloro-3-éthylhexane.
- 1.6 Nommer les composés suivants 1pt



- 1.7 Décrire en quelques lignes la règle de gamma 1pt

#### **Exercice 2 : applications des savoirs / 8pts**

##### **2.1 Chloration d'un alcane**

On réalise la monochloration de 14,5 g d'un alcane A. On obtient un composé B et du chlorure d'hydrogène qui est directement dissout dans de l'eau distillée. A la fin de la réaction, on obtient 250 mL d'une solution molaire d'acide chlorhydrique.

- 2.1.1 Ecrire les équations des réactions qui ont lieu. 1pt
- 2.1.2 Déterminer la formule brute de l'alcane A. Donner les isomères possibles (préciser le nom de chaque isomère). Donne le nom de ce type d'isomère 2pts
- 2.1.3 Déduire la formule du composé B. Donner les isomères possibles sachant que la molécule du composé B est non ramifiée (préciser le nom de chaque isomère). Quelle est ce type d'isomérie 2pts

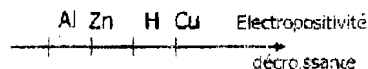
##### **2.2 détermination de la formule brute d'un hydrocarbure**

On introduit dans un eudiomètre 5 cm<sup>3</sup> d'un hydrocarbure gazeux C<sub>x</sub>H<sub>y</sub> et 45 cm<sup>3</sup> de dioxygène. On fait jaillir une étincelle qui déclenche la combustion complète du mélange. Après refroidissement, il reste dans l'eudiomètre 30 cm<sup>3</sup> d'un gaz dont l'analyse révèle qu'il est formé de 25 cm<sup>3</sup> de CO<sub>2</sub> et 5 cm<sup>3</sup> de dioxygène.

- 1) Ecrire l'équation bilan de la réaction qui a lieu 0,5pt
- 2) Calculer en fonction de x le volume de dioxyde de carbone. En déduire la valeur de x 1pt
- 3) Calculer en fonction de x et y le volume de dioxygène consommé. déduire la valeur de y 1pt
- 4) Ecrire la formule brute de cet hydrocarbure 0,5pt

#### **Exercice 3 : utilisation des savoirs / 8pts**

On considère la classification électrochimique suivante :



- 3.1 On réalise les deux expériences suivantes :

**Première expérience :** Une plaque de Zinc est plongée dans une solution de chlorure de cobalt (Co<sup>2+</sup> + 2Cl<sup>-</sup>). On observe un dépôt de cobalt Co métal sur la lame de zinc.

**Deuxième expérience :** On met du cobalt métal dans une solution d'acide chlorhydrique HCl. On obtient un dégagement de dihydrogène H<sub>2</sub>.

3.3.1 Interpréter chaque expérience en écrivant les équations de demi-réaction d'oxydation et de réduction et l'équation bilan de la réaction. **2pts**

3.3.2 Préciser alors la place du cobalt dans la classification donnée. **1pt**

**3.2** Une lame d'aluminium Al, de masse  $m_0 = 5,4\text{g}$  est placée dans une solution S de sulfate de cuivre, II de volume  $V = 50\text{mL}$  et de concentration  $C = 1\text{mol.L}^{-1}$ .

3.2.1 Qu'observe-t-on ? Justifier. **1pt**

3.2.2 Ecrire l'équation bilan de la réaction et préciser les couples Redox mis en jeu. **2pts**

3.2.3 Montrer que l'aluminium est en excès. **1pt**

3.2.4 Calculer la masse  $m$  restante d'aluminium et la concentration en ions  $\text{Al}^{3+}$  lorsque la réaction est terminée. On donne :  $M_{\text{Al}} = 27\text{g.mol}^{-1}$ . **1pt**

## **PARTIE 2 : EVALUATION DES COMPETENCES / 16 POINTS**

**Situation problème :** Au cours de la préparation d'une intervention chirurgicale dans le bloc opératoire de l'hôpital Centrale de Yaoundé l'anesthésiste constate que son stock d'anesthésie est épuisé. Dans l'urgence vous êtes contacté en tant que pharmacologue travaillant pour une firme pharmaceutique réputé pour la qualité de ses médicaments à fin de synthétiser **50 litres** d'anesthésie qu'on conditionnera en suite dans des ampoules de 5ml chacune

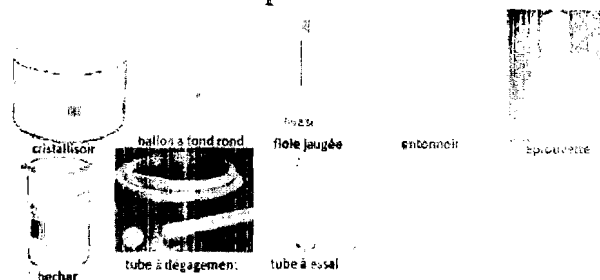
### **Document 1 : réactifs disponibles au laboratoire**

- 30,13Kg de Carbure d'aluminium
- 10ml d'acide sulfurique
- Boîte de dichlore
- L'eau distillée



### **Document 2**

- Verrerie disponible :



### **Document 3**

- Masse volumique de l'anesthésie :  $\rho = 1500\text{g/l}$
- Masse molaire atomique (en g/mol) :  
Al : 27 ; H : 1 ; O : 16 ; C : 12 ; Cl : 35,5

### **Consigne :**

- le produit intermédiaire est entièrement récupéré (sans perte)
- Vous travaillez dans un milieu où les conditions normales de température et de pression ont été respectées
- Le carbure d'aluminium disponible est théoriquement suffisant

**Tache 1 :** A partir de tes connaissances et des documents ci-dessus, propose une démarche détaillée permettant de synthétiser l'anesthésie recherché. **10pts**

**Tache 2 :** Au cours de cette synthèse vous (pharmacologue) avez recueilli 47 litres de l'anesthésie seulement. Faites un commentaire sur le réactif de base **3pts**

**Tache 3 :** Dans le cas où le carbure d'aluminium est impur, déterminer son degré de pureté **3pts**